

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx =$ (D)

- A. 1 B. $\frac{\pi^2}{2}$ C. 2 D. 发散

解答 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ 的敛散性等价于 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ 的敛散性. 有

$$\frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}.$$

由 Dirichlet 判别法可知 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 收敛, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$ 发散. $\square$

2. Cauchy 主值积分 (cpv) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 x \, dx =$ (D)

- A. 0 B. 1 C. π D. 发散

解答 先算不定积分

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{2x - \sin 2x}{4}.$$

所以 Cauchy 主值积分

$$(\text{cpv}) \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 x \, dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \sin^2 x \, dx = \left. \frac{2x - \sin 2x}{4} \right|_{-A}^A = A - \frac{\sin 2A}{2} \Rightarrow \text{发散}$$

$\square$

3. 设定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数列 $\{S_n(x)\}$ 满足

- (1) 每一项 $S_n(x)$ 都是连续可微函数;
(2) 导函数列 $\{S'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到函数 $\sigma(x)$.

则以下说法正确的是

- A. $\sigma(x)$ 可能有间断点

(B)

B. $\sigma(x)$ 必然是 Riemann 可积的

C. $\sigma(x)$ 在开区间 (a, b) 上必然可微

D. 函数列 $\{S_n(x)\}$ 必然收敛到某个连续函数 $S(x)$

解答 由题设知, $\{S'_n(x)\}$ 每一项都是连续函数, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛到函数 $\sigma(x)$, 所以极限函数 $\sigma(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续函数. 所以选项 A 是错的, 选项 B 是对的.

C 的反例: 取 $[a, b] = [-1, 1]$, 令 $S_n(x) = \int_0^x \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^2}} \, dt$. 则 $S'_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \Rightarrow |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 但极限函数 $\sigma(x) = |x|$ 在 $x = 0 \in (-1, 1)$ 处不可微.

D 的反例: $S_n(x) = (-1)^n$ 为常值函数, 则 $S'_n(x) = 0 \Rightarrow 0$, 但 $\{S_n(x)\}$ 本身发散. $\square$

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调递减收敛于 0, 那么幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ (A)

A. 收敛半径 R 可能等于 $+\infty$

B. 收敛半径 R 可能小于 1

C. 收敛域必然包含 $(-1, 1]$

D. 收敛域可能包含于 $(-1, 1]$

解答 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处为 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 是收敛的, 所以收敛半径 $R \geq 1$, 并且收敛域包含 $[-1, 1)$.

A 的例子 $a_n = \frac{1}{n!}$. $\square$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 上无穷次可微, $a > 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 为 $f(x)$ 在 0 附近的 Taylor 级数, 以下说法不正确的是 (D)

A. $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛半径可能等于 $+\infty$

B. $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛半径可能等于 0

C. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x = -2$ 处收敛, 则它必然也在 $x = 1$ 处收敛

D. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 0 的某个邻域内收敛, 则在该邻域内必有 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$

解答 A 的例子: $f(x) = e^x$

B 的例子稍微复杂一些: 取 $a_n = (n!)^2$, 利用 Borel 引理 (Borel's lemma, 其本身是通过所谓的截断函数进行构造性证明的), 存在无穷次可微函数 $f(x)$, 使得 $f^{(n)}(0) = a_n$. 那么

$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径就是 0.

C 是幂级数的一般性质.

D 的反例: $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ □

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

1. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 的面积 = πab .

解答 上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程为

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad t \in [0, \pi].$$

由对称性, 椭圆面积 S 为上半部分面积的 2 倍, 即 $S = 2 \int_{-a}^a y \, dx$. 将参数方程代入, 当 t 从 0 变到 π 时, x 从 a 变到 $-a$, 且 $dx = -a \sin t \, dt$, 故

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^\pi (b \sin t)(-a \sin t) \, dt = 2ab \int_0^\pi \sin^2 t \, dt \\ &= 2ab \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{2} \, dt = ab \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^\pi \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$

□

2. $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \sin(t^2) \, dt}{x^3} = \underline{\frac{1}{3}}$.

解答 当 $t \rightarrow 0$ 时 $\sin(t^2) \sim t^2$, 故 $\int_0^x \sin(t^2) \, dt \sim \int_0^x t^2 \, dt = \frac{x^3}{3}$. 因此极限为 $\frac{1}{3}$.

或直接用 L'Hopital 法则: $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_0^x \sin(t^2) \, dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}$. □

3. 若数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^q n}$ 收敛, 则实数 q 的取值范围为 $\underline{\mathbb{R}}$.

解答 函数 $f(x) = \frac{1}{x \ln^q x}$ 的导数为 $f'(x) = -\frac{\ln^q x + q \ln^{q-1} x}{x^2 \ln^{2q} x}$. 当 x 充分大时, $f'(x) < 0$.

故当 n 充分大时, $\frac{1}{n \ln^q n}$ 是递减的, 由 Leibniz 判别法知数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^q n}$ 是收敛的. □

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n}$ 的收敛半径 = $\underline{\sqrt{2}}$.

解答 直接应用 Cauchy-Hadamard 定理计算, 不过要注意的是, $\frac{1}{2^n}$ 是第 $2n$ 项的系数. □

5. 令 $a = -1$, 那么 $\lim_{x \rightarrow a+} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \underline{1/2}$.

解答 容易算得幂级数的和函数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 所以对于 $a = -1$,

$$\lim_{x \rightarrow a+} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{1}{1-x} = \frac{1}{2}.$$

这里不是一致收敛的, 所以不能逐项求极限. □

三、计算题: 本题共 2 小题, 共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. (10 分) 计算定积分 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+e^x} \, dx$.

解答 设 $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+e^x} \, dx$. 令 $x = -t$, 则

$$I = \int_{\pi/2}^{-\pi/2} \frac{\cos(-t)}{1+e^{-t}} \, d(-t) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos t}{1+e^{-t}} \, dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^t \cos t}{1+e^t} \, dt.$$

于是

$$2I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+e^x} \, dx + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^x \cos x}{1+e^x} \, dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin x \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2.$$

因此, $I = 1$. □

2. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差为 c , 设 $b > 1$ 为固定实数. 计算数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^n}$ 的和.

解答 本题是 (下册) 课本 §10.4 习题 6 (已布置为作业)

等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 c , 则 $a_n = a_1 + (n-1)c$.

解法一: 直接利用数项级数计算

首先验证收敛性. 因为 $b > 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}/b^{n+1}}{a_n/b^n} \right| = \frac{1}{b} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 + nc}{a_1 + (n-1)c} \right| = \frac{1}{b} < 1,$$

由 d'Alembert 判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^n}$ 绝对收敛.

设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^n}$, 则有

$$\frac{1}{b}S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{b^n}.$$

两式相减, 可得

$$\begin{aligned} S - \frac{1}{b}S &= \frac{a_1}{b} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b^n} = \frac{a_1}{b} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c}{b^n} \\ &= \frac{a_1}{b} + c \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{b^n} = \frac{a_1}{b} + c \cdot \frac{1/b^2}{1 - 1/b} = \frac{a_1}{b} + \frac{c}{b(b-1)}. \end{aligned}$$

于是 $\frac{b-1}{b}S = \frac{a_1(b-1) + c}{b(b-1)}$, 解得 $S = \frac{a_1}{b-1} + \frac{c}{(b-1)^2}$.

解法二: 利用幂级数的逐项求导与连续性

考虑幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_1 + (n-1)c|} = 1$ 可知其收敛半

径为 $R = 1$.

对于任意 $x \in (-1, 1)$, 由于幂级数在收敛区间内绝对收敛, 且可逐项求导, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}.$$

两端同乘 x 后对 x 逐项求导, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

将 $a_n = a_1 + (n-1)c$ 代入 $f(x)$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} [a_1 + (n-1)c] x^n = a_1 \sum_{n=1}^{\infty} x^n + c \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) x^n \\ &= a_1 \cdot \frac{x}{1-x} + c x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) x^{n-2} \\ &= a_1 \cdot \frac{x}{1-x} + c x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^{n-1} \right)' \\ &= a_1 \cdot \frac{x}{1-x} + c x^2 \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{a_1 x}{1-x} + \frac{c x^2}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

由于 $b > 1$, 所以 $x_0 = \frac{1}{b} \in (-1, 1)$, 即 x_0 落在收敛区间内部, 因此可以直接代入求值:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b^n} = f\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{a_1 \cdot \frac{1}{b}}{1 - \frac{1}{b}} + \frac{c \cdot \frac{1}{b^2}}{\left(1 - \frac{1}{b}\right)^2} = \frac{a_1}{b-1} + \frac{c}{(b-1)^2}.$$

□

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意, 若一道题分为多个小问, 则该题前面小问的结论可以用于后面的小问, 但反过来不行。

1. (8 分) 设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 请任意给出一个 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件.

解答 可以写以下任意一个:

• Cauchy 收敛原理: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得任意带标志点的划分 $(P_1, \xi_1), (P_2, \xi_2)$, 若满足 $\lambda(P_1) < \delta, \lambda(P_2) < \delta$, 总有

$$|S(f; P_1; \xi_1) - S(f; P_2; \xi_2)| < \varepsilon.$$

• Darboux 和条件: $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \overline{S}(f; P) = \int_a^b f(x) dx = \int_{-a}^b f(x) dx := \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \underline{S}(f; P)$. 其中,

Darboux 大和: $\overline{S}(f; P) = \sum_{i=1}^n \sup_{t \in \Delta_i} f(t) \cdot \Delta x_i =: \sum_{i=1}^n M_i(f) \cdot \Delta x_i$; Darboux 小和: $\underline{S}(f; P) =$

$$\sum_{i=1}^n \inf_{t \in \Delta_i} f(t) \cdot \Delta x_i =: \sum_{i=1}^n m_i(f) \cdot \Delta x_i.$$

• 振幅条件: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得任意满足 $\lambda(P) < \delta$ 的划分 P 总有 $\sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon$,

$$\text{振幅 } \omega(f; \Delta_i) := \sup_{t_1, t_2 \in \Delta_i} |f(t_1) - f(t_2)|.$$

• 振幅条件加强版 (条件减弱): $\forall \varepsilon > 0$, 存在划分 P 满足 $\sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon$.

• Lebesgue 判别法: $f(x)$ 几乎处处连续 (不连续点集是零测集).

□

2. (10 分) 设实数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $a_n > 0, 1 > \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 - \frac{1}{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. 请

问正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 并请进一步证明你的结论.

解答 本题是(下册)课本 §9.3 习题 11 (已布置为作业)

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明如下: 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ 可知

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdots \frac{a_2}{a_1} > \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{2},$$

于是有

$$a_{n+1} > \frac{1}{(n+1)} \cdot a_1,$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也是发散的. $\square$

3. (10 分) 设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 请证明: $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛.

解答 本题是(上册)课本 §8.2 习题 11

因为 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 为区间无限的反常积分, 故 $f(x)$ 在任意有限区间 $[0, A]$ ($A > 0$) 上可

积, 从而 $f^2(x)$ 在 $[0, A]$ 上也可积. 因此, 只需证明 $\int_A^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛即可.

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故存在 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时, 有

$$|f(x)| < 1.$$

取 $A = X$, 则当 $x \in (A, +\infty)$ 时, 有

$$0 \leq f^2(x) = |f(x)|^2 < |f(x)|.$$

已知 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 即 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 从而其尾部积分 $\int_A^{+\infty} |f(x)| dx$ 也收敛.

由比较判别法可知, $\int_A^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛.

综上, $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx = \int_0^A f^2(x) dx + \int_A^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛. $\square$

4. (10 分) 设函数 $S_0(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上连续, $a > 0$, 令

$$S_n(x) = \int_0^x S_{n-1}(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

请证明: 函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛于常值函数 0.

解答 本题是(下册)课本 §10.1 习题 7 (已布置为作业)

因为 $S_0(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上连续, 所以必有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|S_0(x)| \leq M, \quad \forall x \in [0, a].$$

下用数学归纳法证明: 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 均有

$$|S_n(x)| \leq M \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in [0, a].$$

当 $n = 1$ 时, 有

$$|S_1(x)| = \left| \int_0^x S_0(t) dt \right| \leq \int_0^x |S_0(t)| dt \leq Mx,$$

结论成立. 假设当 $n = k - 1$ 时结论成立, 即 $|S_{k-1}(x)| \leq M \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}$, 则当 $n = k$ 时, 有

$$|S_k(x)| = \left| \int_0^x S_{k-1}(t) dt \right| \leq \int_0^x |S_{k-1}(t)| dt \leq \int_0^x M \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} dt = M \frac{x^k}{k!},$$

故结论对一切 $n \in \mathbb{N}$ 均成立.

于是, 对任意 $x \in [0, a]$, 有

$$|S_n(x) - 0| = |S_n(x)| \leq M \frac{a^n}{n!}.$$

从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, a]} |S_n(x) - 0| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{a^n}{n!} = 0.$$

这表明函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛于常值函数 0. $\square$

5. (12 分) 考虑函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$,

(1) 请证明: $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续;

(2) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

解答 本题是(下册)课本 §10.2 习题 11 (已布置为作业)

(1) 记函数 $u_n(x) = \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$, 那么每个 $u_n(x)$ 都是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的连续函数. 在闭区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上, 函数 $g(x) = \tan x$ 单调递增, 满足

$$0 \leq g(x) \leq g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right],$$

于是 $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 有

$$0 \leq u_n(x) = \frac{1}{2^n} g\left(\frac{x}{2^n}\right) \leq \frac{1}{2^n}.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 由 Weierstraß 判别法知 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上一致收敛, 从而连续.

(2) 由一致收敛函数项级数的逐项积分定理, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan \frac{x}{2^n} \, d\frac{x}{2^n} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\cos \frac{x}{2^n} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\ln \left(\prod_{n=1}^{\infty} \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right) \right) \\ &= -\ln \left(\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} \right) = \ln \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

□